

آموزش جامع معادله درجه دوم و تابع درجه دوم

حل معادله، روابط ریشه‌ها، S و P ، سهمی، صفرهای تابع، ماکسیمم و مینیمم

مقدمه - معادله درجه دوم چیست؟

معادله‌ای به صورت

$$ax^2 + bx + c = 0$$

که در آن:

$$a \neq 0$$

باشد، یک **معادله درجه دوم** نام دارد.
در این معادله:

$$a = \text{ضریب } x^2$$

$$b = \text{ضریب } x$$

$$c = \text{جمله ثابت}$$

است.
مثلاً در معادله:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

داریم:

$$a = 2, \quad b = -7, \quad c = 3$$

اجزای مهم معادله درجه دوم

در عبارت:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

سه عدد a ، b و c نقش بسیار مهمی دارند.

$$a$$

جهت باز شدن سهمی را مشخص می‌کند.

$$b$$

در محل محور تقارن و در نتیجه در محل رأس سهمی اثر دارد.

$$c$$

نقطه برخورد نمودار با محور y را مشخص می‌کند.
یعنی:

$$(0, c)$$

همیشه روی نمودار تابع قرار دارد.

روش‌های حل معادله درجه دوم

دو روش اصلی حل معادله درجه دوم

برای حل معادله درجه دوم معمولاً از دو روش مهم استفاده می‌کنیم:

۱. روش تجزیه

۲. روش کلی یا فرمول درجه دوم

در صورت امکان، روش تجزیه معمولاً سریع‌تر است. اگر تجزیه دشوار باشد، از روش کلی استفاده می‌کنیم.

روش اول - حل به روش تجزیه

مفهوم روش تجزیه

هدف این روش این است که عبارت درجه دوم را به حاصل ضرب دو عبارت درجه اول تبدیل کنیم. مثلاً:

$$x^2 - 5x + 6$$

را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

بنابراین معادله:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

به صورت:

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

درمی‌آید.

طبق خاصیت حاصل ضرب صفر:

$$AB = 0$$

نتیجه می‌شود:

$$A = 0$$

یا:

$$B = 0$$

مثال ۱ - حل معادله با روش تجزیه

معادله زیر را حل کنید:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

دو عدد می‌خواهیم که:

$$6 = \text{حاصل ضرب}$$

و:

$$-5 = \text{حاصل جمع}$$

باشد.

این دو عدد عبارت‌اند از:

$$-2, \quad -3$$

پس:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

بنابراین:

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

پس:

$$x - 2 = 0$$

یا:

$$x - 3 = 0$$

در نتیجه:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3$$

نکته امتحانی - روش تجزیه

در معادله:

$$x^2 + bx + c = 0$$

اگر بتوانیم دو عدد m و n پیدا کنیم که:

$$m + n = b$$

و:

$$mn = c$$

باشد، آنگاه:

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$$

است.

روش دوم - فرمول کلی

فرمول کلی معادله درجه دوم

برای معادله:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

ابتدا مقدار دلتا را به دست می‌آوریم:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

سپس ریشه‌ها از رابطه زیر به دست می‌آیند:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

بنابراین:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

و:

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

دلتا و تعداد ریشه‌های حقیقی

اگر:

$$\Delta > 0$$

باشد، معادله دارای دو ریشه حقیقی متمایز است.
اگر:

$$\Delta = 0$$

باشد، معادله دارای یک ریشه حقیقی مضاعف است.
اگر:

$$\Delta < 0$$

باشد، معادله در مجموعه اعداد حقیقی ریشه ندارد.
به صورت خلاصه:

$\Delta > 0$	ریشه حقیقی 2
$\Delta = 0$	ریشه مضاعف 1
$\Delta < 0$	بدون ریشه حقیقی

حل معادلات درجه چهارم با تبدیل به درجه دوم

تغییر متغیر در معادلات درجه چهارم

اگر معادله فقط شامل توان‌های زوج x باشد، مانند:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

می‌توانیم قرار دهیم:

$$t = x^2$$

در این صورت:

$$x^4 = t^2$$

و معادله درجه چهارم به یک معادله درجه دوم تبدیل می‌شود.

معادله:

$$2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$$

قرار می‌دهیم:

$$t = x^2$$

پس:

$$x^4 = t^2$$

بنابراین:

$$2t^2 - 7t - 4 = 0$$

اکنون تجزیه می‌کنیم:

$$2t^2 - 7t - 4 = (2t + 1)(t - 4)$$

پس:

$$(2t + 1)(t - 4) = 0$$

بنابراین:

$$2t + 1 = 0$$

یا:

$$t - 4 = 0$$

در نتیجه:

$$t = -\frac{1}{2}$$

یا:

$$t = 4$$

اما:

$$t = x^2$$

پس:

$$x^2 = -\frac{1}{2}$$

در اعداد حقیقی جواب ندارد.
از طرف دیگر:

$$x^2 = 4$$

بنابراین:

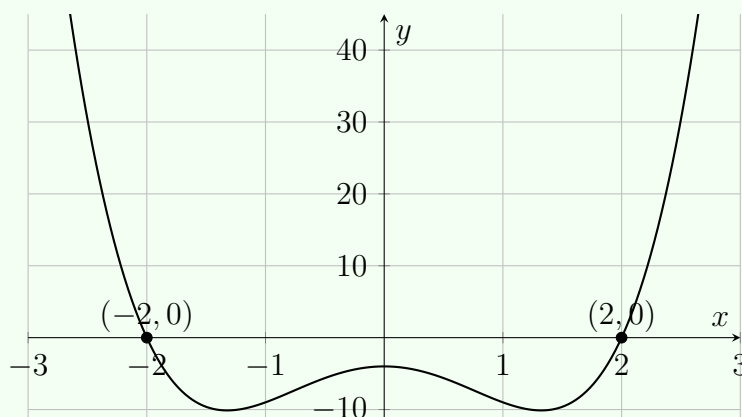
$$x = \pm 2$$

پس جواب‌های حقیقی:

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 2$$

ریشه‌های تابع:

$$x = -2, \quad x = 2$$

بنابراین نمودار محور x را در دو نقطه قطع می‌کند.مثال ۳ - حل $x^4 + 3x^2 + 2$

قرار می‌دهیم:

$$t = x^2$$

پس:

$$x^4 = t^2$$

بنابراین:

$$t^2 + 3t + 2 = 0$$

تجزیه:

$$(t + 1)(t + 2) = 0$$

پس:

$$t = -1$$

یا:

$$t = -2$$

اما:

$$t = x^2 \geq 0$$

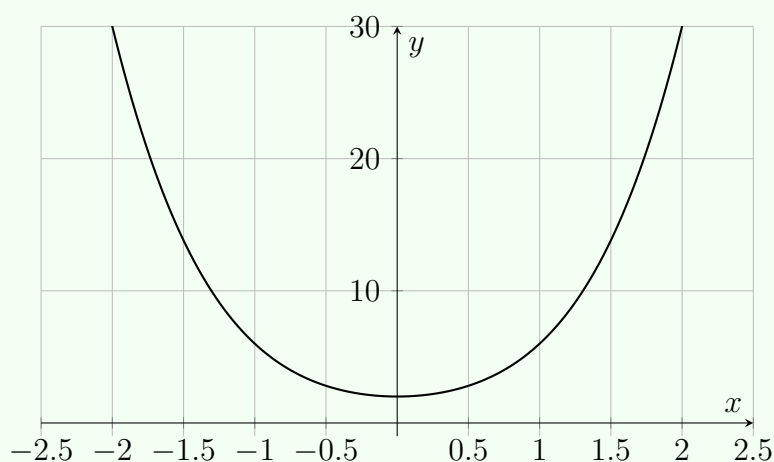
بنابراین هیچ‌کدام از این دو مقدار قابل قبول نیستند.

پس:

معادله در اعداد حقیقی جواب ندارد.

چون:

$$x^4 + 3x^2 + 2 > 0$$

نمودار هیچ برخوردی با محور x ندارد.

مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله درجه دوم

تعریف S و P

فرض کنید معادله:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

دارای دو ریشه x_1 و x_2 باشد.مجموع ریشه‌ها را با S نشان می‌دهیم:

$$S = x_1 + x_2$$

و حاصل ضرب ریشه‌ها را با P نشان می‌دهیم:

$$P = x_1 x_2$$

از روابط ویتا داریم:

$$S = -\frac{b}{a}$$

و:

$$P = \frac{c}{a}$$

ریشه‌های معادله از فرمول کلی:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

و:

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

هستند.

بنابراین:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

ریشه‌های دلتا حذف می‌شوند:

$$x_1 + x_2 = \frac{-2b}{2a}$$

پس:

$$S = -\frac{b}{a}$$

همچنین:

$$x_1 x_2 = \frac{(-b + \sqrt{\Delta})(-b - \sqrt{\Delta})}{4a^2}$$

با استفاده از اتحاد مزدوج:

$$(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2$$

داریم:

$$x_1 x_2 = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2}$$

چون:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

پس:

$$b^2 - \Delta = 4ac$$

در نتیجه:

$$P = \frac{c}{a}$$

اگر:

$$S = x_1 + x_2$$

و:

$$P = x_1 x_2$$

باشد، معادله‌ای که ریشه‌های آن x_1 و x_2 هستند:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

است.
بنابراین:

$$x^2 - Sx + P = 0 \text{ معادله درجه دوم:}$$

این رابطه یکی از مهم‌ترین روابط فصل است.

اگر:

$$S = x_1 + x_2$$

و:

$$P = x_1 x_2$$

باشد، آنگاه:

$$x_1 + x_2 = S$$

$$x_1 x_2 = P$$

$$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$$

$$(x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P$$

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{S^2 - 4P}$$

$$x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS$$

$$x_1^4 + x_2^4 = S^4 - 4S^2P + 2P^2$$

همچنین:

$$x_1, x_2 = \frac{S \pm \sqrt{S^2 - 4P}}{2}$$

داریم:

$$S = -\frac{b}{a}$$

و:

$$P = \frac{c}{a}$$

بنابراین:

$$S^2 - 4P = \frac{b^2}{a^2} - \frac{4c}{a}$$

پس:

$$S^2 - 4P = \frac{b^2 - 4ac}{a^2}$$

در نتیجه:

$$S^2 - 4P = \frac{\Delta}{a^2}$$

چون:

$$a^2 > 0$$

علامت $S^2 - 4P$ همان علامت دلتا است.

سؤال ۱ - یافتن دو عدد از روی مجموع و حاصل ضرب

دو عدد حقیقی بیابید که مجموع آنها:

$$-\frac{3}{2}$$

و حاصل ضرب آنها:

$$-7$$

باشد.

حل:

داریم:

$$S = -\frac{3}{2}$$

و:

$$P = -7$$

معادله‌ای که این دو عدد ریشه‌های آن هستند:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

پس:

$$x^2 + \frac{3}{2}x - 7 = 0$$

برای حذف کسر، دو طرف را در 2 ضرب می‌کنیم:

$$2x^2 + 3x - 14 = 0$$

دلته:

$$\Delta = 3^2 - 4(2)(-14)$$

$$\Delta = 9 + 112 = 121$$

پس:

$$x = \frac{-3 \pm 11}{4}$$

بنابراین:

$$x_1 = \frac{8}{4} = 2$$

و:

$$x_2 = \frac{-14}{4} = -\frac{7}{2}$$

پس دو عدد مورد نظر:

$$\boxed{2, -\frac{7}{2}}$$

بررسی:

$$2 - \frac{7}{2} = -\frac{3}{2}$$

و:

$$(\quad -7 \quad)$$

سؤال ۲ - مستطیل با محیط و مساحت مشخص

آیا مستطیلی با محیط 11 سانتی‌متر و مساحت 6 سانتی‌متر مربع وجود دارد؟
اگر جواب مثبت است، طول و عرض را پیدا کنید.
فرض می‌کنیم:

$$x = \text{طول}$$

و:

$$y = \text{عرض}$$

محیط:

$$2(x + y) = 11$$

پس:

$$x + y = \frac{11}{2}$$

از طرفی:

$$xy = 6$$

بنابراین x و y ریشه‌های معادله:

$$t^2 - \frac{11}{2}t + 6 = 0$$

هستند.

دو طرف را در 2 ضرب می‌کنیم:

$$2t^2 - 11t + 12 = 0$$

تجزیه:

$$2t^2 - 11t + 12 = (2t - 3)(t - 4)$$

پس:

$$t = \frac{3}{2}$$

یا:

$$t = 4$$

بنابراین:

سانتی‌متر 4 = طول

و:

سانتی‌متر $\frac{3}{2}$ = عرض

پس چنین مستطیلی وجود دارد.

سؤال ۳ - نوشتن معادله با داشتن ریشه‌ها

معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌های آن:

$$x_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

و:

$$x_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

باشد.

ابتدا مجموع ریشه‌ها:

$$S = x_1 + x_2$$

$$S = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} + \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

پس:

$$\boxed{S = 3}$$

حاصل ضرب:

$$P = x_1 x_2$$

با استفاده از اتحاد مزدوج:

$$P = \frac{(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})}{4}$$

$$P = \frac{9 - 5}{4}$$

پس:

$$\boxed{P = 1}$$

بنابراین معادله:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

است.

پس:

$$\boxed{x^2 - 3x + 1 = 0}$$

تابع درجه دوم و نمودار سهمی

تابع درجه دوم

تابع درجه دوم به صورت:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

است که:

$$a \neq 0$$

نمودار تابع درجه دوم یک سهمی است.
اگر:

$$a > 0$$

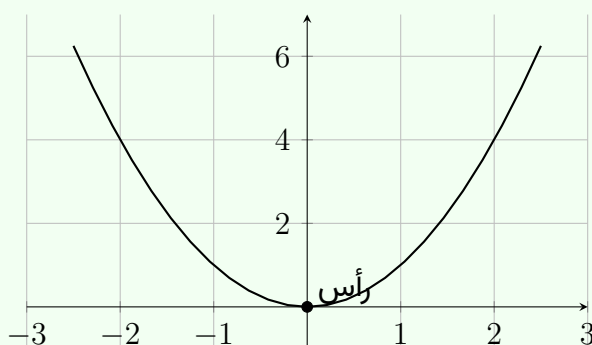
دهانه سهمی رو به بالا است.
اگر:

$$a < 0$$

دهانه سهمی رو به پایین است.

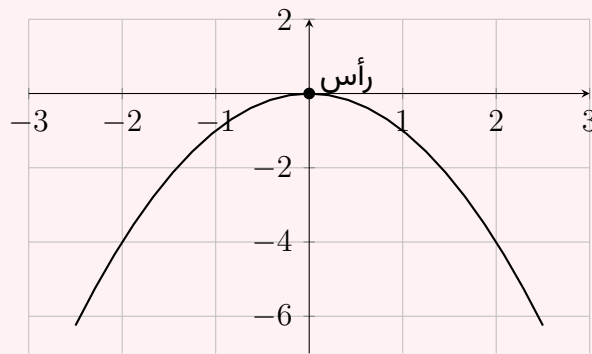
وقتی $a > 0$ است

در این حالت سهمی رو به بالا باز می‌شود و رأس آن کمینه تابع است.



$$a > 0 \Rightarrow \text{کمینه}$$

در این حالت سهمی رو به پایین می‌شود و رأس آن بیشینه تابع است.



$$a < 0 \Rightarrow \text{بیشینه}$$

رأس سهمی

برای تابع:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

مختصات x رأس:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

سپس مقدار y رأس را با جایگذاری به دست می‌آوریم:

$$y_v = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$

بنابراین رأس:

$$V\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$$

است.

اگر:

$$a > 0$$

باشد، سهمی رو به بالا است و مقدار تابع در رأس **کمینه** است.
بنابراین:

$$f_{\min} = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$

اگر:

$$a < 0$$

باشد، سهمی رو به پایین است و مقدار تابع در رأس **بیشینه** است.
بنابراین:

$$f_{\max} = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$

پس:

$$a > 0 \Rightarrow \text{مینیمم}$$

و:

$$a < 0 \Rightarrow \text{ماکسیمم}$$

مثال - تعیین ماکسیمم و مینیمم

تابع زیر را بررسی کنید:

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

داریم:

$$a = 1, \quad b = -4$$

چون:

$$a > 0$$

پس تابع دارای **مینیمم** است.
مختصات x رأس:

$$x_v = -\frac{-4}{2(1)}$$

پس:

$$x_v = 2$$

اکنون:

$$f(2) = 2^2 - 4(2) + 1$$

$$= 4 - 8 + 1$$

$$= -3$$

پس رأس:

$$(2, -3)$$

و مقدار مینیمم:

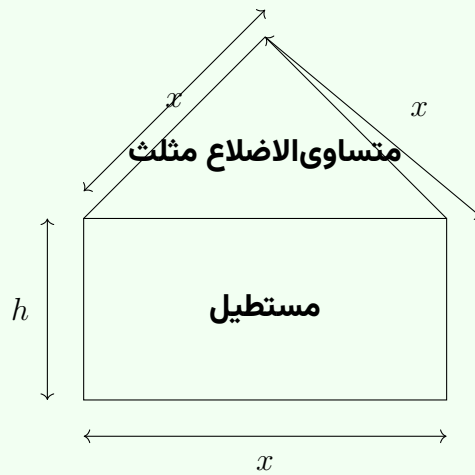
$$-3$$

است.

مسئله کاربردی - طراحی پنجره با بیشترین نوردهی

مسئله پنجره

یک پنجره به شکل یک مستطیل است که در بالای آن یک مثلث متساوی الاضلاع قرار دارد. اگر محیط کل پنجره 4 متر باشد، ابعاد مستطیل را طوری تعیین کنید که پنجره حداکثر نوردهی را داشته باشد.



چون مثلث متساوی الاضلاع است، هر سه ضلع آن برابر x هستند.

گام اول - نوشتن رابطه محیط

عرض مستطیل را x و ارتفاع آن را h در نظر می‌گیریم.
محیط کل پنجره شامل:

$$x + 2h + x + x$$

است.
بنابراین:

$$3x + 2h = 4$$

پس:

$$h = \frac{4 - 3x}{2}$$

مساحت مستطیل:

$$A_1 = xh$$

و مساحت مثلث متساوی الاضلاع:

$$A_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

پس مساحت کل:

$$A = xh + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

با جایگذاری:

$$h = \frac{4 - 3x}{2}$$

داریم:

$$A = x \left(\frac{4 - 3x}{2} \right) + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

بنابراین:

$$A = 2x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

پس:

$$A = 2x - \left(\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) x^2$$

تابع مساحت به شکل:

$$A(x) = ax^2 + bx + c$$

است.

ضریب x^2 منفی است؛ بنابراین سهمی رو به پایین است و تابع دارای **ماکسیمم** است.
محل ماکسیمم:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

در اینجا:

$$a = -\left(\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

و:

$$b = 2$$

پس:

$$x = \frac{2}{2\left(\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)}$$

بنابراین:

$$x = \frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}}$$

با ساده سازی:

$$x = \frac{4}{6 - \sqrt{3}}$$

و با گویا کردن مخرج:

$$x = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{11}$$

تقریباً:

$$x \approx 0.937 \text{ متر}$$

از رابطه:

$$h = \frac{4 - 3x}{2}$$

استفاده می‌کنیم.
با جایگذاری مقدار x :

$$h = \frac{4 - 3\left(\frac{8+4\sqrt{3}}{11}\right)}{2}$$

پس:

$$h = \frac{10 - 2\sqrt{3}}{11}$$

تقریباً:

$$h \approx 0.594 \text{ متر}$$

بنابراین ابعاد مستطیل برای بیشترین نوردهی:

$$\text{متر } 0.937 \approx \text{عرض}$$

و:

$$\text{متر } 0.594 \approx \text{ارتفاع}$$

است.

صف‌های تابع درجه دوم و محل برخورد با محور x

صف‌های تابع چیست؟

برای تابع:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

صف‌های تابع مقادیری از x هستند که:

$$f(x) = 0$$

باشد.

بنابراین برای پیدا کردن صف‌های تابع باید معادله:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

را حل کنیم.

اگر ریشه‌ها x_1 و x_2 باشند، نقاط برخورد نمودار با محور x عبارت‌اند از:

$$(x_1, 0)$$

و:

$$(x_2, 0)$$

پس:

$$x \text{ صف‌های تابع} = \text{ریشه‌های معادله} = \text{محل برخورد با محور}$$

البته اگر ریشه حقیقی وجود داشته باشد.

داریم:

$$f(x) = x^2 + 6x + 5$$

برای یافتن صفرهای تابع:

$$x^2 + 6x + 5 = 0$$

تجزیه می‌کنیم:

$$(x + 1)(x + 5) = 0$$

پس:

$$x_1 = -1$$

و:

$$x_2 = -5$$

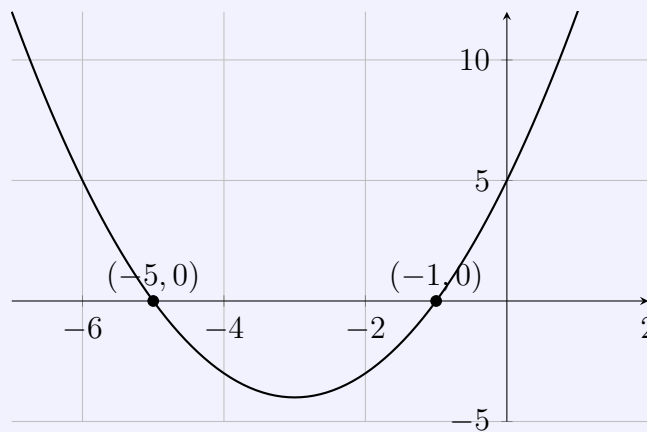
بنابراین صفرهای تابع:

$$x = -1, \quad x = -5$$

و نقاط برخورد با محور x :

$$(-1, 0), \quad (-5, 0)$$

نمودار y



مثال ۵ - $f(x)$

معادله صفرها:

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

تجزیه:

$$(x + 5)(x - 1) = 0$$

پس:

$$x_1 = -5, \quad x_2 = 1$$

بنابراین نقاط برخورد نمودار با محور x :

$$(-5, 0), \quad (1, 0)$$

مثال ۶ - $f(x)$

معادله:

$$3x^2 - 7x + 1 = 0$$

داریم:

$$a = 3, \quad b = -7, \quad c = 1$$

دلته:

$$\Delta = (-7)^2 - 4(3)(1)$$

$$\Delta = 49 - 12 = 37$$

پس:

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{37}}{6}$$

بنابراین:

$$x_1 = \frac{7 + \sqrt{37}}{6}$$

و:

$$x_2 = \frac{7 - \sqrt{37}}{6}$$

نقاط برخورد با محور x :

$$\left(\frac{7 + \sqrt{37}}{6}, 0 \right)$$

و:

$$\left(\frac{7 - \sqrt{37}}{6}, 0 \right)$$

معادله صفرهای تابع:

$$-x^2 + 2x - 1 = 0$$

از طرفی:

$$-x^2 + 2x - 1 = -(x^2 - 2x + 1)$$

پس:

$$f(x) = -(x - 1)^2$$

بنابراین:

$$(x - 1)^2 = 0$$

و:

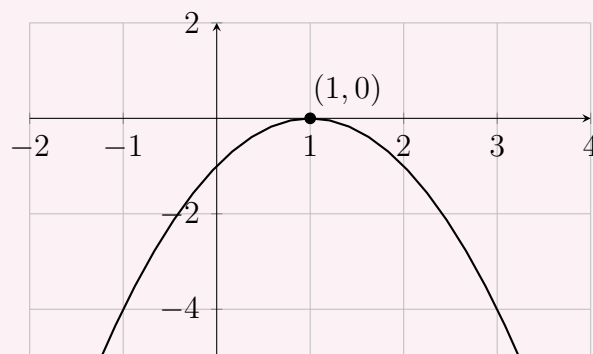
$$x = 1$$

این ریشه مضاعف است.
بنابراین نمودار فقط در نقطه:

$$(1, 0)$$

با محور x تماس دارد و آن را قطع نمی‌کند.

نمودار ریشه مضاعف



تشخیص شکل و موقعیت سهمی از روی a, b, c

اثر علامت a

برای تابع:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

مهم‌ترین علامت، علامت a است.
اگر:

$$a > 0$$

باشد:

دهانه سهمی رو به بالا است

و رأس سهمی کمینه است.
اگر:

$$a < 0$$

باشد:

دهانه سهمی رو به پایین است

و رأس سهمی بیشینه است.

اثر علامت c

برای پیدا کردن محل برخورد سهمی با محور y ، قرار می‌دهیم:

$$x = 0$$

پس:

$$f(0) = c$$

بنابراین نقطه برخورد با محور y :

$$(0, c)$$

است.
اگر:

$$c > 0$$

باشد، سهمی محور y را بالای مبدأ قطع می‌کند.
اگر:

$$c < 0$$

باشد، سهمی محور y را پایین مبدأ قطع می‌کند.
اگر:

$$c = 0$$

باشد، سهمی از مبدأ می‌گذرد.

ضریب b به تنهایی جهت سهمی را مشخص نمی‌کند.
جهت سهمی فقط به a بستگی دارد.
اما b در محل محور تقارن اثر دارد:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

بنابراین:
اگر:

$$-\frac{b}{2a} > 0$$

باشد، محور تقارن در سمت راست محور y قرار دارد.
اگر:

$$-\frac{b}{2a} < 0$$

باشد، محور تقارن در سمت چپ محور y قرار دارد.
اگر:

$$b = 0$$

باشد:

$$x = 0$$

و محور تقارن همان محور y است.

کمیت	اطلاعاتی که می‌دهد
$a > 0$	دهانه رو به بالا
$a < 0$	دهانه رو به پایین
b	محل محور تقارن
$c > 0$	بالای مبدأ y برخورد با محور
$c < 0$	پایین مبدأ y برخورد با محور
$c = 0$	عبور از مبدأ

علامت دلتا و تعداد برخورد سهمی با محور x

چون صفرهای تابع همان ریشه‌های معادله درجه دوم هستند:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

علامت دلتا تعداد برخوردهای سهمی با محور x را مشخص می‌کند.
اگر:

$$\Delta > 0$$

سهمی محور x را در دو نقطه قطع می‌کند.
اگر:

$$\Delta = 0$$

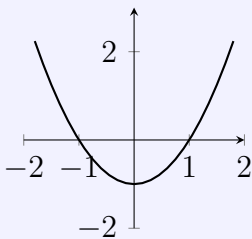
سهمی فقط در یک نقطه با محور x تماس دارد.
اگر:

$$\Delta < 0$$

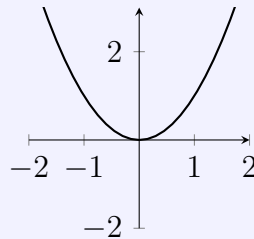
سهمی هیچ برخورد حقیقی با محور x ندارد.

سه حالت برخورد سهمی با محور x

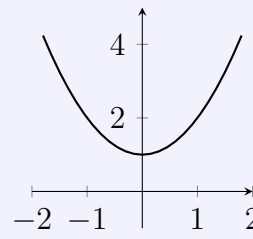
$$\Delta > 0$$



$$\Delta = 0$$



$$\Delta < 0$$



سؤال ۴ - تعیین ماکسیمم یا مینیمم

سهمی زیر را بررسی کنید:

$$f(x) = -(x + 1)^2 + 3$$

چون ضریب x^2 منفی است:

$$a = -1 < 0$$

پس سهمی رو به پایین است.
بنابراین تابع دارای ماکسیمم است.
رأس مستقیماً از فرم رأس قابل تشخیص است:

$$f(x) = -(x + 1)^2 + 3$$

پس:

$$V = (-1, 3)$$

بنابراین:

$$\text{ماکسیمم} = 3$$

و این ماکسیمم در:

$$x = -1$$

رخ می‌دهد.

سؤال ۵ - تعیین مینیمم

تابع:

$$f(x) = x^2 - 4x + 9$$

است.

داریم:

$$a = 1 > 0$$

پس سهمی رو به بالا است و مینیمم دارد.
محل رأس:

$$x_v = -\frac{-4}{2}$$

پس:

$$x_v = 2$$

اکنون:

$$f(2) = 4 - 8 + 9 = 5$$

بنابراین:

$$V = (2, 5)$$

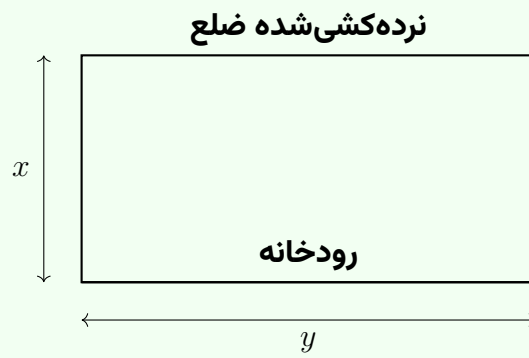
و:

$$5 = \text{مینیمم}$$

مسئله کاربردی - محوطه کنار رودخانه

مسئله

قرار است در کنار یک رودخانه محوطه‌ای مستطیلی شکل ایجاد کنیم.
برای این کار فقط لازم است سه ضلع محوطه نرده‌کشی شود.
اگر فقط 100 متر نرده در اختیار داشته باشیم، ابعاد مستطیل را طوری تعیین کنید که مساحت آن بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد.



ضلع کنار رودخانه نیاز به نرده ندارد.
بنابراین فقط سه ضلع نرده کشی می‌شوند:

$$x + x + y = 100$$

گام اول - تشکیل تابع مساحت

از رابطه:

$$2x + y = 100$$

داریم:

$$y = 100 - 2x$$

مساحت:

$$A = xy$$

پس:

$$A = x(100 - 2x)$$

بنابراین:

$$A = -2x^2 + 100x$$

چون:

$$a = -2 < 0$$

سه‌می رو به پایین است؛ بنابراین دارای ماکسیمم است.

محل رأس:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

در اینجا:

$$a = -2, \quad b = 100$$

پس:

$$x = -\frac{100}{2(-2)}$$

بنابراین:

$$x = 25$$

اکنون:

$$y = 100 - 2(25)$$

پس:

$$y = 50$$

بنابراین ابعاد بهینه مستطیل:

$$25 \text{ متر} \times 50 \text{ متر}$$

است.

مساحت بیشینه:

$$A = 25(50)$$

پس:

$$A_{\max} = 1250 \text{ متر مربع}$$

فرمول‌های طلایی تابع درجه دوم

فرمول‌های بسیار مهم امتحانی

برای:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

داریم:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

ریشه‌ها:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

مجموع ریشه‌ها:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

حاصل ضرب ریشه‌ها:

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

محور تقارن:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

یا برحسب مجموع ریشه‌ها:

$$x = \frac{S}{2}$$

رأس:

$$V\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$$

فرم رأسی تابع درجه دوم

هر تابع درجه دوم را می‌توان به شکل:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

نوشت.

در این فرم، رأس سهمی به‌سادگی مشخص است:

$$V = (h, k)$$

اگر:

$$a > 0$$

باشد:

$$k = \text{کمینه تابع}$$

و اگر:

$$a < 0$$

باشد:

$$k = \text{بیشینه تابع}$$

برد تابع درجه دوم

اگر رأس:

$$V = (h, k)$$

باشد:

اگر:

$$a > 0$$

آنگاه:

$$y \geq k$$

و اگر:

$$a < 0$$

آنگاه:

$$y \leq k$$

بنابراین مقدار y رأس، مرز برد تابع است.

نکته ۱:

اگر:

$$a > 0$$

دهانه سهمی رو به بالاست.

نکته ۲:

اگر:

$$a < 0$$

دهانه سهمی رو به پایین است.

نکته ۳:

مقدار c محل برخورد با محور y را می‌دهد:

$$(0, c)$$

نکته ۴:

علامت b به تنهایی جهت سهمی را مشخص نمی‌کند.

نکته ۵:

محور تقارن:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

است.

نکته ۶:

اگر:

$$b = 0$$

محور تقارن همان محور y است.

نکته ۷:

اگر:

$$c = 0$$

نمودار از مبدأ می‌گذرد.

نکته ۸:

اگر:

$$\Delta > 0$$

دو برخورد با محور x داریم.

نکته ۹:

اگر:

$$\Delta = 0$$

یک تماس با محور x داریم.

نکته ۱۰:

اگر:

$$\Delta < 0$$

هیچ برخورد حقیقی با محور x نداریم.

اگر ریشه‌های معادله:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

برابر x_1 و x_2 باشند:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

معادله‌ای با ریشه‌های x_1, x_2 :

$$x^2 - Sx + P = 0$$

ریشه‌ها برحسب S, P :

$$x_{1,2} = \frac{S \pm \sqrt{S^2 - 4P}}{2}$$

تفاضل ریشه‌ها:

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{S^2 - 4P}$$

مجموع مربع ریشه‌ها:

$$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$$

مجموع مکعب ریشه‌ها:

$$x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS$$

مجموع توان چهارم:

$$x_1^4 + x_2^4 = S^4 - 4S^2P + 2P^2$$

و محور تقارن:

$$x = \frac{S}{2}$$

است.

در مسائل کاربردی، معمولاً باید ابتدا یک کمیت مجهول را x در نظر بگیریم.
سپس:

رابطه بین متغیرها $\rightarrow$ شرط مسئله

و بعد:

تابع درجه دوم $\rightarrow$ کمیت مورد نظر

تشکیل می‌شود.
در مرحله آخر، با استفاده از:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

ماکسیمم یا مینیمم را پیدا می‌کنیم.
پس یکی از مهم‌ترین مهارت‌های این فصل این است که بتوانیم یک مسئله متنی را به تابع درجه دوم تبدیل کنیم.